PostPPP Java SDK

测试报告

报告 v1.1 | SDK 1.0.0 | 原生库 1.0 | 2026-10-01

结论摘要

结论为通过。本轮在 Linux amd64 Docker 环境执行 mvn -B -o clean verify，两个测试类共 12 项测试全部通过，Failures=0、Errors=0、Skipped=0，构建结果为 BUILD SUCCESS。测试覆盖 PostpppInfo ABI 映射、默认值、UTF-8 和定长字段、返回 JSON 的 Java 对象封装、错误码保留、native 版本和许可证错误路径。

测试内容	本轮结果	结论
PostpppInfo 映射	6 项；0 失败、0 错误、0 跳过	通过
应用与 native 冒烟	6 项；0 失败、0 错误、0 跳过	通过
总计	12 项；0 失败、0 错误、0 跳过	通过
构建	mvn -B -o clean verify；BUILD SUCCESS	通过

适用范围

本报告面向 SDK 集成、测试和验收人员。测试在 Linux amd64 容器中加载工程内置 libPostppp.so，验证 Java 到 Go C ABI 的契约和错误路径。报告不把单元/冒烟测试解释为真实观测数据的 PPP 精度验收；实际生产精度仍需独立数据集和真值测试。

一 测试环境与计量方法

项目	本轮基线
Git 提交	69e3223a0ff0452b35b0deebeaa2caca77335b93
执行平台	Linux amd64（Docker --platform linux/amd64）
Docker 镜像	maven:3.9-eclipse-temurin-21 sha256:99e61abcff91a9b1333463bd8451fb18495d6eba9250ac66a338b518f8278320
Java	Eclipse Temurin 21（工程编译 release 20）
Maven	容器内 Maven；离线模式 -o
SDK	com.navfirst:postppp-java-lib:1.0.0
native	linux-x86-64/libPostppp.so；4,710,480 bytes SHA-256 1b30df9419d26e350c819f659d9c8ecce9c251e372ed9f65c4c9bf4a09b9ee48
测试产物	target/postppp-java-lib-1.0.0.jar；7,627,112 bytes SHA-256 cf04aba0a2ad6017b9935b8825127c48e040870acb6eb4f8597ab26934d048d4

执行命令

```
docker run --rm --platform linux/amd64 \
 -v <repo>:/workspace -w /workspace \
 maven:3.9-eclipse-temurin-21 mvn -B -o clean verify
```

脚本 scripts/report-tests/run_report_tests.py 会归档 Surefire XML/TXT、命令日志、SHA-256 和 source-baseline.json，并要求至少 12 项测试全部执行且没有 failures、errors、skipped。

判定规则

指标	通过条件
测试执行数	总数不少于 12；两个测试类均被 Surefire 发现。
失败与错误	Failures=0、Errors=0。
跳过	Skipped=0。
构建	Maven 输出 BUILD SUCCESS，生成目标 JAR。
证据完整性	保留 XML、TXT、日志、摘要和 SHA-256 清单。

计时与统计口径

测试套件耗时来自 Surefire 汇总，只表示当前容器内 Java 测试和 native 冒烟的执行时间。报告不把该耗时当作单站 PPP 解算性能，也不从没有真实观测窗口的用例推导收敛时间、吞吐量或精度。

二 数据来源与完整性

本报告的测试数据由固定 JSON 响应夹具、PostpppInfo 构造对象和 native 错误路径组成。测试不把不存在的观测文件伪装成 PPP 精度样本；真实观测、广播星历、SP3、CLK、BIA 和 ANTEX 文件由业务部署提供。

数据类别	本轮使用	完整性检查
JSON 响应夹具	成功响应、逐历元对象、-6 部分结果	Gson 下划线字段、数组、嵌套时间和布尔值均断言。
结构体输入	PostpppInfo.defaults()、Builder 和路径 setter	392 字节布局、数组长度、UTF-8 NUL 结尾和默认值断言。
错误输入	空 JSON、缺少观测文件、不可用许可证、非法路径	统一解析为 code/error 或 PostpppException。
原生文件	JAR 内 linux-x86-64/libPostppp.so	4,710,480 bytes；SHA-256 已归档

输入边界与不纳入项

路径字段按 UTF-8 传递，定长 station_name、ant_type、radome 按字节容量限制；测试覆盖超长、NUL 和路径数量超过 4 项等违规输入。由于当前证据没有有效许可证和真实日观测数据，本轮不声称完成坐标精度、收敛时间或吞吐量验收。

传输封装与星历

输入通过 Java 对象、JNA Structure 或 JSON 字符串进入 Go C ABI。nav、sp3、clk 的每个路径均保留 UTF-8 NUL 结尾的 native Memory；测试验证路径数量上限和引用生命周期。星历、精密轨道、钟差、BIA、ANTEX、ERP 与 BLQ 的真实内容不在本轮夹具中。

主测试站点与时间

本轮没有可复核的真实测站、独立坐标真值或八个独立小时窗口，因此不填写虚构的站点名、观测日期和定位误差。业务验收应提供可归档的 RINEX、产品文件、真值和运行日志。

三 回归结果与独立站点解算

1. 测试套件汇总

测试类	测试数	失败	错误	跳过	耗时
com.navfirst.postppp.lib.PostpppInfoTests	6	0	0	0	0.540 s
com.navfirst.postppp.lib.PostpppJavaLibApplicationTests	6	0	0	0	3.797 s
合计	12	0	0	0	4.337 s

2. 用例明细

序号	测试类	用例（中文说明）	耗时	结果
1	PostpppInfoTests	无合格解时保留部分 result	0.310 s	通过
2	PostpppInfoTests	返回 JSON 解码为 typed Java 对象	0.032 s	通过
3	PostpppInfoTests	PostpppInfo 与 native 布局及默认值一致	0.072 s	通过
4	PostpppInfoTests	Builder 保留 UTF-8 路径和定长数组	0.029 s	通过
5	PostpppInfoTests	响应封装保留 code、error、result	0.002 s	通过
6	PostpppInfoTests	定长字段和路径拒绝 native 字符串违规	0.008 s	通过
7	PostpppJavaLibApplicationTests	Java 默认值与 native 初始化器一致	1.383 s	通过
8	PostpppJavaLibApplicationTests	结构体入口返回 Go 错误封装	0.022 s	通过
9	PostpppJavaLibApplicationTests	不可用许可证在原始和 typed 入口均返回错误	0.017 s	通过
10	PostpppJavaLibApplicationTests	结果 facade 保留 native 错误码	0.006 s	通过
11	PostpppJavaLibApplicationTests	JSON 入口返回 Go 错误封装	0.005 s	通过
12	PostpppJavaLibApplicationTests	获取 native 版本	0.002 s	通过

12 个用例均由 Surefire 报告为 passed。测试输出中的 native 标准输出不影响断言结果；本轮没有 failures、errors 或 skipped。

现有 JUnit 回归

PostpppInfoTests 负责结构体布局、字段默认值、固定宽度字段和 typed JSON 夹具；PostpppJavaLibApplicationTests 负责 Spring 上下文、native 版本、两种入口、许可证错误和异常 facade。两个测试类均在同一 clean verify 中执行。

八个独立小时窗口

当前证据没有八个独立小时的真实观测窗口，状态为待执行。补测时应固定同一产品版本和许可证，逐小时记录输入文件哈希、开始/结束时间、code、n_accept、have_coord、grade 和输出文件哈希。

相同输入重复解算

当前未进行真实数据的重复解算。正式验收应使用相同输入至少重复三次，比较 final_xyz、final_llh、rms_enu、converge_sec 和输出文件差异，以识别随机性、全局状态或输出目录竞争。

回归判定与失败处理

指标	本轮结果	失败时处理
测试发现	12 项；两个测试类均被 Surefire 发现	检查测试扫描、依赖和 native 资源目录。
Failures / Errors	0 / 0	保留 XML、日志和输入哈希后修复，再重新执行 clean verify。
Skipped	0	确认没有被条件注解或平台过滤静默跳过。
构建状态	BUILD SUCCESS；JAR 已生成	检查 Maven 依赖、Java release 和动态库加载错误。

四 定位精度与重复性测试

测量目标与当前证据

本轮自动化测试证明 Java 对象能完整承载 native 返回字段，但没有真实测站和独立真值，因此当前精度、收敛、固定率、可用率和重复性均标记为待业务验收。返回对象与输入契约作为精度测试的前置条件在本节列出。

1. PostpppInfo ABI 与输入字段

覆盖项	验证内容	结果
结构体布局	字段顺序、定长数组长度和 JNA native size 392 字节。	通过
默认值	year/month/day、navsys、elevMask、soltype、tropopt、bdsfreq、tidecorr、maxSigma、troInterval 等默认值。	通过
路径数组	nav/sp3/clk 的 Pointer[4]、UTF-8 NUL 结尾 Memory 和路径引用保持。	通过
定长字符	station_name[16]、ant_type[24]、radome[8] 的 UTF-8 字节容量和 NUL 校验。	通过
边界校验	路径过多、NUL 字符、超长 UTF-8 文本、错误数组长度均被拒绝。	通过

2. 返回结果对象封装

覆盖项	验证内容	结果
响应外层	code/error/result 解析为 PostpppResponse，并保留 isSuccess/hasResult。	通过
结果字段	PostpppResult 的数组、时间和统计字段按 Go 下划线 JSON 名称解码。	通过
逐历元对象	PostpppEpoch 与 PostpppTime 的嵌套对象和布尔 accepted 字段。	通过
部分结果	code=-6 时仍保留 result，便于诊断；直接结果 facade 保留错误码。	通过
两种入口	结构体入口和 JSON 入口均能返回统一错误封装。	通过

3. Native 集成冒烟

覆盖项	验证内容	结果
版本	getVersion() 能加载 linux-x86-64/libPostppp.so 并返回版本字符串。	通过
初始化	native 初始化器产生的输入默认值与 Java defaults() 一致。	通过
许可证错误	不可用许可证路径在 raw 和 typed API 中均返回可解析错误。	通过

覆盖项	验证内容	结果
错误码保留	PostpppException 保留 native code，调用方可按 -1 ~ -7 处理。	通过

正式精度验收方法

对每个真实站点保存独立参考坐标，并按 ECEF、ENU、纬度、经度和高程计算误差。至少报告固定率、可用率、P50/P95、RMSE、最大误差、收敛秒数和重复解算差异；报告中同时附上观测与产品文件 SHA-256。

错误码与资源释放

场景	期望行为	结果
JSON 为空或缺少观测文件	返回 code=-1 的 Go 错误封装；不生成 result。	通过
许可证路径不可用	raw 与 typed response 都保留许可证错误和 code=-1。	通过
code=-6 且带 result	PostpppResponse 保留部分 result；PostpppResult facade 抛异常。	通过
响应格式非法	JsonUtils 以 invalid_response 拒绝缺少数字 code 或错误类型。	通过
native Pointer	服务层在 finally 中读取并释放一次；输入 Memory 不交给 freeP。	通过

五 位移反应时间测试

区分位移响应和解算收敛

PostPPP Java SDK 当前接口是同步日解算，不提供逐历元回调时间戳。因此“位移反应时间”不能由本轮 JUnit 耗时推导，必须在采集时间、native 处理时间、结果写出时间和业务告警时间之间分别打点。

不同解算窗口的实测

窗口	输入与指标	当前状态
1 小时	记录首个位移历元、首个 accepted 历元和结果写出时间。	待真实数据
8 小时	比较收敛前后窗口，记录 converge_sec 和告警延迟。	待真实数据
全天	比较完整日结果与中断窗口、n_gap、max_gap_sec。	待真实数据

待执行的受控位移试验

需要已知阶跃幅值和准确发生时间的受控数据。验收应同时给出位移估计误差、从发生到 accepted 变化的延迟，以及从计算完成到业务可见的延迟。

六 5 MB 数据解码与全流程性能

样本大小与边界

JSON 请求上限为 64 MiB，JNA 路径和固定数组有更小的 ABI 限制。性能验收应至少准备 5 MB JSON、5 MB 观测片段和全天 RINEX 三类样本，并分别观察 Java 堆、native RSS、解码耗时和输出磁盘占用。

构建制品与完整性

制品	大小	SHA-256	判定
libPostppp.so	4,710,480 bytes	1b30df9419d26e350c819f659d9c8ecce9c251e372ed9f65c4c9bf4a09b9ee48	已加载并通过 native 冒烟
postppp-java-lib-1.0.0.jar	7,627,112 bytes	cf04aba0a2ad6017b9935b8825127c48e040870acb6eb4f8597ab26934d048d4	Maven verify 生成

实测性能

本轮只记录 Maven 测试耗时和构建产物哈希，没有 5 MB 真实解码样本、真实 PPP 数据集、固定 CPU 频率或业务性能阈值，因此没有填写虚构的吞吐量或 P95，也不把 4.337 s 的测试套件耗时解释为单站解算性能。

判定边界

后续测试应把文件读取、JNA 复制、native 解算、JSON 解析和 POS/TRO/QC 输出分段计时，并记录至少 P50、P95、最大 RSS、磁盘空间和失败恢复时间。

待测项目	建议方法	当前状态
单站日解算耗时	固定观测窗口和产品，重复 10 次并统计 P50/P95。	待真实数据
大文件容量	5 MB、50 MB、全天数据逐档执行并观察 RSS 回落。	待真实数据
输出性能	分别开启 POS、TRO、QC，比较文件写入和磁盘空间。	待真实数据
异常恢复	截断文件、错日期、缺产品、无许可证，确认进程可继续服务。	错误路径已覆盖，长时恢复待测

七 多任务并发解算

任务隔离与公平比较

每个任务应使用独立 PostpppInfo、许可证上下文和 outDir，并固定相同的产品版本。并发对比需记录任务提交、native 开始、native 结束和结果落盘时间，避免把队列等待误算为解算耗时。

平台矩阵

平台	资源目录	本轮结论
Linux x86-64	linux-x86-64/libPostppp.so	已执行，12 项全部通过。
Linux AArch64	linux-aarch64/libPostppp.so	未在本轮容器中执行，需要同架构运行时验证。
macOS Apple Silicon	darwin-aarch64/libPostppp.so	当前资源文件为 Linux ELF，不能作为 macOS native 通过依据。
Windows	未提供	不纳入本轮。

结果一致性

当前只有单进程同步冒烟证据，没有真实数据的并发结果样本。因此暂不声称多任务结果一致性或吞吐量通过；补测时应比较相同输入的 final_xyz、n_accept、grade、输出文件和错误码。

仍需验证的并发边界

本轮测试覆盖同步服务和 native 进程锁路径，没有把一个 JVM 内的并发调用标记为线程安全。生产部署应先确认 Go 内核和输出目录的隔离规则；在确认前，优先采用业务层串行保护或多进程隔离。

风险点	建议门禁
同一 PostpppInfo 被并发修改	调用期间冻结输入对象和数组。
多个任务写同一 outDir	按站点和日期分配唯一输出目录。
native 全局许可证缓存	每个进程固定许可证并在解算前校验有效期。
native 返回 Pointer	只由服务层读取和释放一次。

八 问题清单与验收建议

1. 问题清单

编号	级别	问题与影响	关闭条件
TST-001	P1	缺少真实测站和独立真值，不能验收绝对精度。	提供匹配真值并统计 ECEF/ENU 误差、RMSE、P95。
TST-002	P1	没有真实位移时刻和阶跃幅值，不能验收响应时间。	完成受控位移试验并记录采集、计算、回调各时间戳。
TST-003	P2	AArch64/macOS/Windows native 尚未完成同架构验证。	补齐资源并在目标平台执行相同测试矩阵。
TST-004	P2	没有长时容量和并发基线。	补充多站、长时、不同输出目录和异常恢复测试。

2. 发布建议

当前 Java SDK 契约和 Linux amd64 native 冒烟可以作为开发集成门禁。正式发布前仍应把真实 PPP 质量、精度、性能、平台矩阵和长时稳定性纳入独立验收，不以本报告的 12 项绿色测试替代业务指标。

3. 归档证据

文件	用途
docs/test-evidence/2026-10-01/maven-verify-linux-amd64.log	完整 Maven clean verify 输出。
docs/test-evidence/2026-10-01/TEST-*.xml	去除机器相关 properties 后的 Surefire XML。
docs/test-evidence/2026-10-01/*.txt	Surefire 文本汇总。
docs/test-evidence/2026-10-01/summary.json	环境、测试套件、用例、产物哈希和总计。
docs/test-evidence/2026-10-01/source-baseline.json	Java 源码和 pom.xml 基线哈希。
docs/test-evidence/2026-10-01/sha256.json / sha256.txt	证据文件完整性清单。

4. 限制与后续验收

本轮测试证明 Java SDK 的 ABI 映射、JSON 对象封装、错误处理和 Linux amd64 native 冒烟路径可用。它没有使用真实测站观测、独立坐标真值或全天候压力数据，因此不替代 PPP 绝对精度、收敛时间、性能容量和其他架构的专项验收。

- 真实业务验收应补充与独立参考坐标对比的 ECEF/ENU 误差、固定率、可用率和重复性统计。

- Linux AArch64、macOS 和 Windows 需要分别提供并验证同架构动态库；当前资源中的 darwin-aarch64 文件实际不能直接作为 macOS 库使用。
- 多线程并行部署前应使用独立进程或完成 native 线程安全验证，并固定输出目录和任务关联方式。
- 升级 Go native ABI 时应同步更新 PostpppInfo 字段顺序、结构大小、响应字段和测试证据。

5. 可复现命令

```
python3 scripts/report-tests/run_report_tests.py
# 或直接执行
mvn -B -o clean verify
```

报告结论：12/12 项测试通过，构建通过，证据已归档。

附录 A 复现方法与证据索引

1. 复现步骤

在仓库根目录执行 python3 scripts/report-tests/run_report_tests.py。脚本会在 Linux amd64 Docker 中执行 clean verify，解析 Surefire XML，归档 Maven 日志、测试用例、源码基线和制品哈希。若仅检查本地代码，可直接执行 mvn -B -o clean verify。

2. 证据目录

证据	内容
summary.json	执行时间、Git、容器、测试套件、用例、native/JAR 哈希。
TEST-*.xml	每个测试类的 Surefire 机器可读结果。
.txt 与 maven-.log	人类可读的测试和构建输出。
source-baseline.json	Java 源码与 pom.xml 哈希，用于复现时确认代码基线。
sha256.json / sha256.txt	证据文件完整性清单。

附录 B 历史结果与覆盖边界

1. 原 v1.1 报告保留记录

本版本延续 v1.1 的 12/12 绿色回归结论，并把字段映射、typed JSON、输入限制、平台矩阵和待验收项目展开到正文。历史测试产物的 SHA-256 和 Surefire XML 仍保留在证据目录。

2. 历史构建制品

本轮归档的 libPostppp.so、postppp-java-lib-1.0.0.jar、Docker 镜像和源码基线均记录哈希，便于后续比较 native ABI 或依赖升级带来的变化。

3. 已覆盖

- PostpppInfo 392 字节结构体布局、默认值、路径数组、固定宽度 UTF-8 字段。
- 成功 JSON、-6 部分结果、错误 code/error、PostpppResponse 与 PostpppResult。
- 结构体和 JSON 两种入口、native 版本、许可证错误和 typed facade。

4. 未覆盖或待业务验收

- 真实观测文件的日解算精度、收敛时间、固定率和坐标真值误差。
- 多平台 native、长时运行、并发吞吐、大文件容量和异常恢复。
- POS、SINEX_TRO、QC 输出文件的内容级验收和磁盘容量门禁。